

Čtení č. 3 – Obecný princip duality a dualita v geometrii

student: Samuel Kuchta, xkucht11

Příprava na čtení

Uveďte alespoň 3 dotazy k danému tématu čtení a případným nejasnostem. Pokud je vše jasné, uveďte věci, které sami pokládáte za nejdůležitější pro pochopení problematiky a ostatní by je určitě měli vědět.

- Aké sú obmedzenia PClines pri detekcii úsečiek, nie len nekonečných priamok?
- Ako sa v Houghovej transformácii/PClines odhaduje chyba lokalizácie priamky a od čoho závisí?
- Prečo sa v PClines používa aj twisted priestor s invertovanou y-osou?

Poznámky ze čtení

Zformulujte své poznatky ze čtení. K čemu jsou tyto metody dobré? Kdy je která metoda vhodná? Co mi v článku připadá silné a co slabé? Co stále ještě nechápu? Alespoň 5 bodů.

- Paralelné súradnice využívajú dualitu medzi bodmi a priamkami. V kartézskej sústave sa priamka zobrazí ako bod v priestore paralelných súradníc a naopak. Vďaka tomu možno hľadať priesečníky viacerých priamok, čo zodpovedá jednej priamke v pôvodnom obraze.
- PClines predstavujú variantu Houghovej transformácie na detekciu priamok. Používajú parametrizáciu založenú na paralelných súradniciach. Oproti klasickej Houghovej transformácii sú výpočtovo efektívnejšie, nevyžadujú operácie s plávajúcou desatinnou čiarkou a dajú sa dobre hardvérovo akcelerovať. (Aspoň v dobe písania článku, pretože dnes už sú float výpočty na gpu rovnako rýchle ako integer)
- Metóda je vhodná najmä na detekciu priamok, rovnobežiek a úbežníkov. PClines umožňujú efektívne detegovať aj skupiny priamok so spoločným priesečníkom alebo rovnobežné priamky, čo má využitie napríklad v 3D rekonštrukcii.
- Silnou stránkou je jednoduchosť, rýchlosť a presnosť metódy.
- Slabšou stránkou je, že sa primárne zameriava na lineárne objekty a rozšírenie na zložitejšie tvary je len naznačené.

Kontrolní otázky

Stručně odpovězte na kontrolní otázky uvedené na Wiki stránce.

1. Co je to dualita?
 - a. Dualita je princip, pri ktorom si geometrické objekty navzájom zodpovedajú pri rôznych úlohách (napr. Voronoi vs Delaunay). V tomto kontexte platí, že bod v jednom priestore zodpovedá priamke v druhom a naopak.
2. Co jsou to paralelní souřadnice?
 - a. Paralelné súradnice sú spôsob reprezentácie viacrozmerných dát pomocou viacerých rovnobežných osí.
3. Proč musel být zaveden TS-space?
 - a. TS-priestor bol zavedený preto, aby bolo možné reprezentovať všetky priamky v konečnom akumulátorovom priestore bez problémov s bodmi v nekonečne. V samotnej „straight“ časti sa totiž niektoré priamky zobrazujú ako ideálne body v nekonečne, čo je z praktického hľadiska nevhodné a komplikuje ich spracovanie. Preto sa zavádza aj „twisted“ časť, v ktorej je invertovaná os (y), čím sa dopĺňa chýbajúca reprezentácia priamok. Kombináciou „straight“ a „twisted“ priestoru tak vzniká jednotný TS-priestor, ktorý umožňuje reprezentovať všetky priamky v ohraničenom a výpočtovo spracovateľnom priestore.
4. Jak funguje detekce primitiv pomocí akumulace/hlasování v nějakém prostoru?
 - a. Akumulátor v Houghovom priestore slúži na hlasovanie za kandidátne objekty, pričom každý bod obrazu prispieva hlasmi pre všetky možné parametre priamok (alebo iných objektov), ktoré ním môžu prechádzať. Tieto hlasy sa ukladajú do akumulátora, kde sa postupne kumulujú. Miesta s vysokým počtom hlasov, teda lokálne maximá, potom predstavujú pravdepodobné detegované objekty, napríklad priamky.

Doporučení pro budoucí čtení

Co vám vyhovovalo a co nevyhovovalo na čtení? Přineslo vám čtení něco pozitivního? Které prvky by měly být zachovány, zesíleny, potlačeny, eliminovány? Alespoň jeden bod.

- Článok bol príliš náročný bez predošlých znalostí. Odkazy na Houghovu transformáciu a paralelné súradnice by pomohli.
- Inak bol článok veľmi zaujímavý a náučný, a prednáška bola výborná.